

Concepto y significado de LOOPI

Una plataforma que vincula pedidos a domicilio con la recuperación de materiales y la entrega de kits educativos a escuelas con recursos limitados.

El nombre

“Loop” representa un ciclo que se cierra y vuelve a comenzar.

La terminación “-i” aporta un tono cercano, juvenil y digital.

La propuesta

El usuario recibe su pedido y entrega material separado.

Los aliados recuperan materiales y preparan kits reutilizables con una parte de ellos.

Problema y oportunidad

32 %

de los desechos que llegaban al relleno sanitario tenían potencial de reciclaje, según el antecedente municipal citado.

Barreras por validar en el piloto

El traslado a un punto de acopio puede dificultar la participación.

La mezcla con residuos comunes deteriora el material.

Las escuelas participantes definirán qué recursos didácticos necesitan.

Objetivo y alcance del piloto

Validar si la recuperación asociada al delivery puede sostener un programa de kits educativos.

Dimensión	Propuesta inicial	Validación necesaria
Territorio	Una zona de Guayaquil	Densidad de pedidos y cercanía al acopio
Participantes	60 hogares y 3 comercios	Interés, horarios y capacidad del reparto
Educación	2 escuelas y 30 kits	Necesidad docente y uso del material
Duración	8 semanas	Tiempo de retorno, costos y repetición

Las cantidades son metas de diseño del piloto, sujetas a capacidad y presupuesto. No representan resultados.

Propuesta de valor por participante

Participante	Valor que recibe	Aporte al modelo
Hogar	Entrega conveniente y puntos LOOPI	Material limpio, seco y separado
Comercio y patrocinador	Campañas y reportes verificables	Financiamiento y beneficios para usuarios
Repartidor y reciclador	Pago por servicio y material aprovechable	Retiro, pesaje y clasificación
Escuela y docentes	Kits, folleto y acompañamiento	Validación de actividades y seguimiento
LOOPI	Ingresos por servicios contratados	Coordinación y trazabilidad

El ciclo de LOOPI

Pedido, usuario, recuperación, transformación y nueva vida.

Etapas	Operación propuesta
1. Pedido y selección	El usuario solicita una compra y activa el retiro disponible.
2. Entrega y retorno	El repartidor entrega el pedido y recoge el material separado.
3. Validación	El aliado pesa por tipo de material y registra un lote.
4. Nueva vida	El taller prepara kits con material apto. El resto va a recicladores.
5. Uso y cierre	La escuela usa, repara y devuelve piezas al final de su vida útil.

Materiales y destino

Material recibido	Uso en LOOPI Aprende	Destino alternativo
Cartón limpio y seco	Tableros, tarjetas y cajas	Reciclador si no sirve para el kit
Botellas PET y tapas separadas	Recipientes y fichas, previa revisión	Clasificación por tipo de plástico
Latas de aluminio	Sin uso en los kits infantiles	Entrega a reciclador aliado

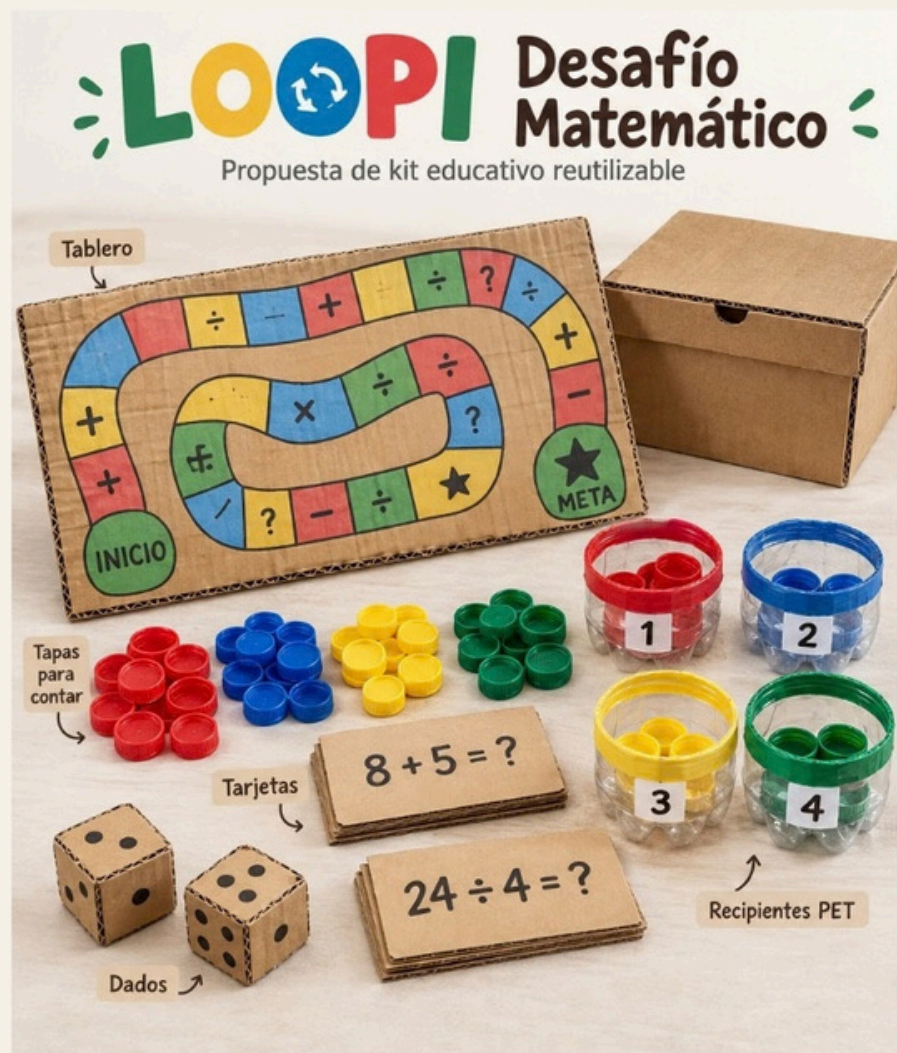
Condiciones de operación

Retorno separado físicamente de los alimentos. Sin residuos orgánicos, peligrosos o contaminados. Armado por adultos, bordes revisados y uso supervisado según edad.

Portafolio y prioridades

Línea	Oferta	Prioridad
LOOPI Retorno	Retiro vinculado al delivery y validación	Servicio central del piloto
LOOPI Aprende	Kits, folleto y orientación a docentes	Probar tres prototipos
LOOPI Negocios	Campañas, patrocinio y reportes por lote	Financiar el piloto
Puntos LOOPI	Recepción sin compra, en locales aliados	Complemento sujeto a acuerdos
LOOPI Comunidad	Jornadas en escuelas y organizaciones	Ampliar después de validar

Desafío Matemático



Así se arma



Armado por adultos - Uso con supervisión

Conteo y operaciones

Tablero, tarjetas, dados y fichas.

El docente adapta la dificultad y observa cómo el grupo resuelve operaciones.

Historias en juego



Así se arma

1. Preparar el cartón



Usa cartón reciclado, limpio y en buen estado.

2. Recortar las piezas



Recorta tarjetas rectangulares para personajes, escenarios y acciones, y cuadrados para las letras.

3. Escribir e ilustrar



Escribe los nombres e ilustra los personajes, escenarios, acciones y los espacios del tablero (INICIO, DESARROLLO, FINAL).

4. Crear una historia



Elige un personaje, un escenario y una acción. Colócalos en el tablero y arma una historia. Completa con las letras móviles.



Prototipo conceptual • Armado por adultos • Uso con supervisión



Lenguaje y narración

Personajes, escenarios, acciones y letras móviles.

Cada grupo crea una historia con inicio, desarrollo y final.

Explora la naturaleza



Ciencias y ambiente

Hábitats, seres vivos y secuencias alimenticias.

El docente revisa las asociaciones y contextualiza los ejemplos locales.

Alianzas propuestas

La afinidad de sus programas orienta la selección. No existen convenios confirmados.

Posible aliado	Afinidad documentada	Rol por negociar
Fundación Malecón 2000	Programa educativo y Escuela de Reciclaje	Acceso a escuelas y apoyo en educación ambiental
Fundación La Iguana	Programa Tu Escuela en el Vivero	Revisión del kit de naturaleza y actividades
Recicladores y taller local	Selección mediante evaluación del piloto	Pesaje, preparación, clasificación y destino
Escuelas y patrocinadores	Convocatoria directa del equipo	Necesidades docentes y financiamiento

Modelo de ingresos y costos

El patrocinio financia la entrega de kits a las escuelas participantes.

Ingresos propuestos

Servicio de recuperación contratado por comercios.

Patrocinios de lotes educativos y campañas.

Comisión por pedido solo si LOOPI gestiona la venta.

Costos que deben cubrirse

Pago al repartidor y al reciclador, clasificación y almacenamiento.

Armado, control del kit, folleto, transporte y acompañamiento.

Costo por kit = costo completo del lote educativo / kits aprobados

Estrategia de marketing propuesta

Foco inicial: hogares de una zona, comercios cercanos y patrocinadores con interés educativo.

Variable	Decisión para LOOPI
Producto	Retorno validado, trazabilidad y kits útiles para el aula.
Precio	Tarifa empresarial y patrocinio por lote según costos cotizados.
Plaza	Pedidos en comercios aliados, acopio cercano y escuelas seleccionadas.
Promoción	Demostraciones, referidos y evidencia de uso de los kits.

Posicionamiento: una forma conveniente de recuperar materiales y apoyar el aprendizaje local.

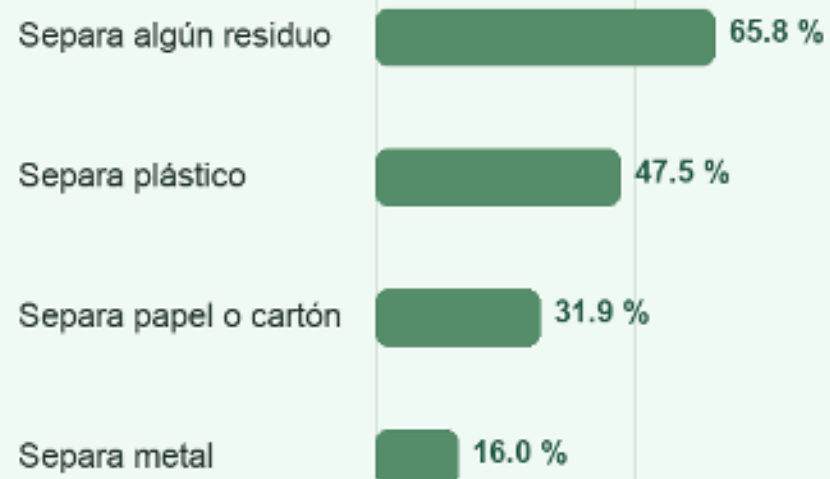
Investigación de fuentes secundarias

Las fuentes identifican tres condiciones relacionadas con el estudio: acceso digital amplio, uso establecido de plataformas de entrega y presencia de materiales reciclables en los hogares y en el flujo urbano de residuos. La matriz presenta el dato, su lectura permitida y su límite.

CONDICIONES DIGITALES



CONDICIONES AMBIENTALES



Dato	Valor	Fuente
Actividad económica asociada a plataformas	USD 389,5 millones en 2023	CITEC citado por Revista Gestión (2025). Referencia nacional; no se denomina ingreso de Lupi
Población Ecuador	18.815.497	Proyección INEC 2024
Población cantón Guayaquil	2.957.527	Proyección INEC 2024
Usuarios activos PedidosYa	>2.000.000	Reporte empresarial. Se usa como piso observable de una plataforma
Ticket de <u>contraste</u>	USD 16 por pedido	Valor prudente frente a referencias ecuatorianas superiores a USD 15 (Primicias)

Pasos	Operación	Resultado	Interpretación
1	$2.957.527 \div 18.815.497$	15,72%	Participación poblacional de Guayaquil
2	$\text{USD } 389,5 \text{ M} \times 15,72 \%$	USD 61,2 M al año	Participación local de actividad de delivery

Pasos	Operación	Resultado	Interpretación
1	$2.000.000 \times 15,72 \%$	≈314.400 usuarios	Piso local proporcional de
2	$314.400 \times 1 \text{ pedido/mes} \times 12$	≈3,77 M pedidos/año	Actividad anual bajo frecuencia
3	$3,77 \text{ M} \times \text{USD } 16$	≈USD 60,4 M al año	Contraste monetario

Dos rutas para estimar la referencia local

RUTA POBLACIONAL

Actividad nacional × peso poblacional

USD 389,5 M

× 15,72 %

USD 61,2 M

RUTA POR USUARIOS

Usuarios × frecuencia × ticket

314.400 usuarios

× 12 pedidos × USD 16

USD 60,4 M

ORDEN DE MAGNITUD COINCIDENTE

USD 60–61 millones al año

Matriz BCG: marco y aplicación responsable

Ejes: crecimiento del mercado y participación relativa frente al mayor competidor comparable.

Crecimiento del mercado	Participación relativa alta	Participación relativa baja
Alto	Estrella Invertir para sostener la posición	Interrogante Probar demanda y capacidad
Bajo	Vaca lechera Sostener generación de efectivo	Perro Revisar, reducir o retirar

LOOPI todavía no puede ubicarse con evidencia en los cuadrantes

Retorno, Aprende y Negocios requieren datos comparables de ventas y mercado. Ser una propuesta nueva no demuestra que el mercado crezca rápido.

Matriz de ciclo de vida

LOOPI está en desarrollo. El piloto corresponde a una introducción experimental.

Etapa	Situación o señal	Decisión de marketing
Desarrollo: actual	Concepto, prototipos y aliados por validar	Entrevistas, cotizaciones y prueba docente
Introducción: piloto	Primeros usuarios y lotes controlados	Explicar el servicio y estimular repetición
Crecimiento: condicionado	Demanda recurrente y costos cubiertos	Ampliar sectores de forma gradual
Madurez: futura	Operación estable y oferta comparable	Mejorar retención, eficiencia y kits
Declive: posible	Caída persistente del uso o la demanda	Rediseñar o retirar la línea afectada

Matriz de canales de distribución

Flujo	Canal propuesto	Responsable y control
Pedido al hogar	Comercio aliado y delivery coordinado	Comercio y repartidor: entrega registrada
Material de retorno	Hogar, repartidor y acopio aliado	LOOPI: lote, peso y material validado
Kit a la escuela	Taller, aliado educativo y docente	Acta de entrega e inventario del kit
Sin pedido	Punto LOOPI en local participante	Recepción por horario y capacidad
Después del uso	Escuela, taller y gestor local	Reparación, reutilización o reciclaje

FODA y acciones CAME

Diagnóstico cualitativo del proyecto. Hipótesis para contrastar en el piloto.

Factor	Diagnóstico	Respuesta estratégica
Fortaleza	Conexión entre retorno y uso educativo	Mantener trazabilidad de cada lote
Oportunidad	Referentes locales en reciclaje y educación	Explotar la afinidad mediante alianzas
Debilidad	Sin demanda, costos ni prototipos validados	Corregir con entrevistas y prueba limitada
Amenaza	Contaminación y carga extra en el reparto	Afrontar con límites de material y rutas
Amenaza	Falta de continuidad del financiamiento	Acordar patrocinio antes de producir

Benchmarking de modelos comparables

Comparación de prácticas públicas. Las adaptaciones son propuestas para LOOPI.

Referente	Práctica observada	Aplicación al proyecto
ReciApp / Ecuador	Contacto con recicladores y premios por entregas	Inclusión del reciclador y retorno validado
GIRA / Ecuador	Recepción en puntos, pesaje y ReciPuntos	Reglas claras de registro e incentivos
Makedo / internacional	Herramientas para cartón y recursos docentes	Kits acompañados por actividades de aula
Precious Plastic / internacional	Guías y espacios para reciclaje local	Procedimientos y aliados especializados

Diferenciación a validar: combinar el retiro asociado al pedido con kits de uso escolar y seguimiento.

Plan del piloto: ocho semanas

Inicio condicionado a acuerdos operativos, financiamiento y aceptación de las escuelas.

Período	Trabajo principal	Evidencia esperada
Semanas 1 y 2	Entrevistas, rutas, aliados y cotizaciones	Necesidades docentes y costos de referencia
Semanas 3 y 4	Probar retiros y construir prototipos	Registro de tiempos, pesos y rechazos
Semanas 5 y 6	Preparar y entregar hasta 30 kits	Inspección, inventario y acta de entrega
Semanas 7 y 8	Observar uso y evaluar continuidad	Repetición de usuarios y evaluación docente

Responsables: coordinación LOOPI, operador logístico, taller y docente referente.

Indicadores de prefactibilidad

Dimensión	Indicador	Decisión que informa
Participación	Hogares con 2 o más retornos / hogares activos	Si el servicio genera repetición
Operación	Minutos y costo adicional por retiro	Si la ruta puede sostener el servicio
Materiales	kg aceptados, reutilizados, reciclados y rechazados	Si existe un destino verificable
Educación	Kits en uso / kits entregados, después de 2 semanas	Si los docentes adoptan el recurso
Economía	Costo total por kit y cobertura del financiamiento	Si el siguiente lote puede financiarse

Identidad y estado del proyecto

Elemento	Definición corregida
Nombre comercial propuesto	LOOPI
Actividad	Coordinación de delivery, recuperación y programa educativo
Territorio previsto	Guayaquil, con zona de piloto por seleccionar
Estado	Proyecto académico de prefactibilidad
Razón social, RUC y domicilio	Pendientes de definición y verificación documental

La marca y la constitución empresarial requieren verificación antes del lanzamiento.

Conclusión de prefactibilidad

LOOPI tiene una propuesta coherente para probar en una zona de Guayaquil.

La continuidad depende de que el retiro resulte conveniente, los costos estén cubiertos y las escuelas utilicen los kits.

Siguiente decisión: ejecutar un piloto controlado y evaluar sus resultados antes de ampliar la operación.

Fuentes: contexto y referentes

Fuentes institucionales consultadas el 30 de septiembre de 2026.

Alcaldía de Guayaquil. Reciclaje. Antecedente institucional con referencia al contexto de 2021.

<https://guayaquil.gob.ec/reciclaje/>

ReciVeci. ReciApp. Funciones e inclusión de recicladores de base.

<https://www.reciveci.com/reciapp>

GIRA. App GIRA. Puntos de recepción, pesaje y ReciPuntos.

<https://gira.com.ec/app-gira/>

Makedo. Education. Construcción con cartón y recursos docentes.

<https://www.make.do/pages/education>

Precious Plastic. Starterkits overview. Red y espacios de reciclaje.

<https://www.preciousplastic.com/starterkits/overview>

Fuentes: alianzas y metodología

Fuentes institucionales consultadas el 30 de septiembre de 2026.

Fundación Malecón 2000. Programa Educativo y Escuela de Reciclaje.

<https://malecon2000.com/index.php/Web/educacion>

Fundación La Iguana. Tu Escuela en el Vivero.

<https://fundacionlaiguana.org/EscuelaVivero.html>

Boston Consulting Group. What Is the Growth Share Matrix?

<https://www.bcg.com/about/overview/our-history/growth-share-matrix>

OpenStax. Principles of Marketing, 9.3 The Product Life Cycle.

<https://openstax.org/books/principles-marketing/pages/9-3-the-product-life-cycle>

Material del equipo: PDF original y tres imágenes conceptuales de kits LOOPI.